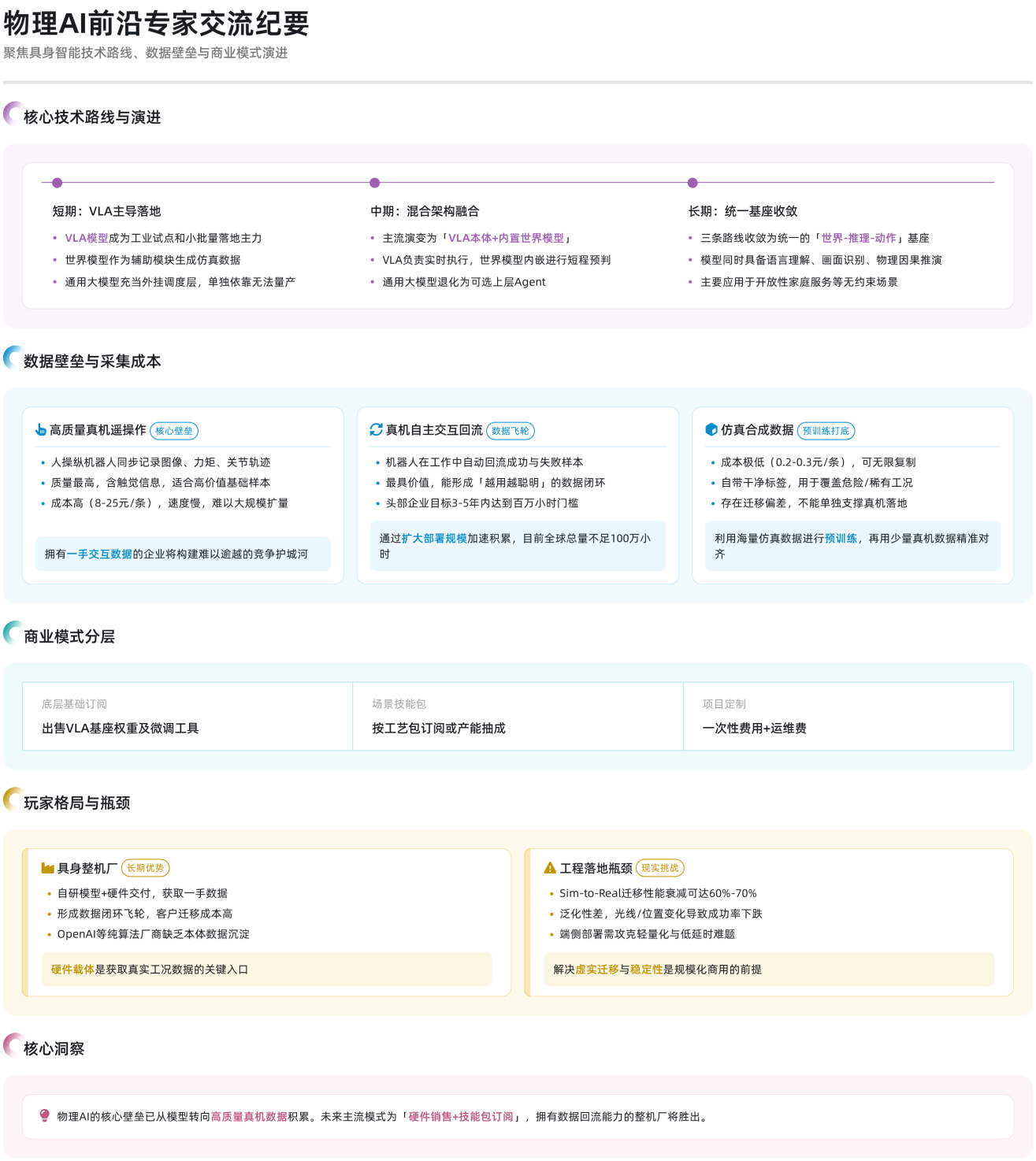
纪要

主题: 物理AI前沿专家交流纪要 时间: 2026-10-22 19:59:45 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88



本次东吴计算机物理AI前沿专家交流围绕具身智能的核心技术路线、数据壁垒及商业模式展开深入探讨。专家指出，短期落地以VLA（视觉-语言-动作）模型为主，中长期将向融合世界模型的混合架

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

构演进；高质量真机交互数据是核心壁垒，行业需积累百万小时级数据方能实现基座突破；商业模式将从单纯卖模型转向“硬件+技能包订阅”的整机交付模式，纯算法服务商难以规模化。

物理AI定义与技术特征

- 物理AI与大模型的本质区别
  - 传统大模型在数字空间处理文字或图片，无需对真实世界负责；物理AI是具身智能的“大脑”，输入为视觉、力觉等传感器信号及自然语言指令，输出为连续的机器人动作。
  - 行业主流技术路线为VLA（Vision-Language-Action），即视觉到语言再到动作的端到端模型，区别于传统的“感知-规划-执行”串联方案。
  - VLA将感知、语义理解和动作推理融合，能够一边感知一边调整动作，显著提升了抗环境扰动能力和成功率。
- OpenAI入局的影响与局限
  - OpenAI的进入提升了市场热度，降低了客户对“机器人靠AI大脑干活”的认知门槛，并将通用大模型的逻辑与长文本规划能力引入机器人领域。
  - OpenAI的优势在于仿真生成能力，但缺乏机器人本体（真机）在真实工况下长时间沉淀的交互数据，且在工程落地、产线对接联调及端侧持续迭代方面存在短板。
  - 其路线主要依赖虚拟世界训练后迁移至真机，但在解决真实物理噪声和精细操作稳定性上仍需提升。

主流技术路线对比与演进

- 三大技术路线的优缺点分析
  - 外挂LLM方案：使用现成大语言模型做任务规划，搭配独立视觉和动作模型。优点是部署快、指令灵活；缺点是链路长、延迟高、抗干扰能力弱。
  - 端到端VLA方案：感知、语言、动作在同一模型空间推理。优点是响应快、抗扰动强；缺点是训练难度高、对高质量数据要求高、端侧推理成本高。
  - 世界模型：擅长物理因果推演和长任务规划，能预判动作后果并进行反事实试错。缺点是物理一致性难维持（易穿模）、算力开销大，现阶段无法直接输出高精度连续动作，主要作为上层思考模块。
  - 通用基础大模型：适合作为顶层任务规划和语义调度中枢，但不原生支持连续电机动作控制，缺乏力觉和本体状态反馈，链条长且延迟高。
- 短中长期技术演进趋势
  - 短期（1-2年）：VLA是工业试点和小批量落地的主力，世界模型作为辅助模块生成仿真数据，通用大模型作为外挂调度层。单独依靠世界模型或纯通用大模型无法实现量产交付。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 中期（2-4年）：主流架构演变为“VLA本体+内置世界模型推演模块”。VLA负责实时感知和精细动作，世界模型内嵌进行短程预判和失败预判，通用大模型退化为可选的上层Agent。
- 长期（4年以上）：三条路线收敛为统一的“世界-推理-动作”基座，模型同时具备语言理解、画面识别、物理因果推演和连续动作输出能力，主要应用于开放性的家庭服务场景。

落地场景与工程瓶颈

- 场景落地节奏
  - 优先落地：结构化工业场景，如汽车零部件、物流分拣、3C制造。这类环境温度可控、任务明确，允许一定调试周期，VLA已可替代部分固定编程机器人。
  - 逐步渗透：半结构化场景，如商超、餐饮环境，预计3-5年慢慢渗透。
  - 长期探索：开放性无约束场景（如家庭服务），因人杂物变动大、长尾问题多，短期内难以规模化商用。
- 核心工程瓶颈
  - 虚实迁移（Sim-to-Real）：仿真数据难以完全覆盖真实世界的摩擦力、反光、细微形变及传感器噪声，导致迁移过程中性能衰减，复杂场景衰减率可达60%-70%。
  - 泛化与稳定性：模型在固定光照和摆放位置下成功率高，但物体位置或光线变化会导致成功率下跌，难以满足产线稳定性要求。
  - 端侧部署成本：VLA模型计算开销大，机器人无法拖带台式机运行，需攻克端侧轻量化、低延时及低成本部署难题。

数据壁垒与采集成本

- 数据类型与价值
  - 遥操作采集：人操纵机器人本体同步记录图像、力矩、关节轨迹。质量最高，含触觉信息，但人力成本高、速度慢，仅适合高价值基础样本。
  - 人类示范视频（Ego视角）：工人第一视角视频。成本低、扩量快，但缺少力控和本体状态数据，噪声高，仅适合预训练打底。
  - 仿真合成数据：成本极低，可无限复制，自带干净标签。主要用于预训练打底和覆盖危险/稀有工况，但存在迁移偏差，不能单独支撑真机落地。
  - 真机自主交互数据：机器人在工作中产生的成功与失败样本自动回流。最具价值，能形成“越用越聪明”的数据飞轮，是核心壁垒。
- 数据标注成本参考
  - 高质量真机遥操作数据：约8-15元/条（含采集工时、质检、标注等）；复杂双臂或精密装配可达15-25元/条。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- Ego头戴视角数据：约1-3元/条，便宜但缺接触信息。
- 无本体虚实遥操数据：约3-6元/条，质量介于上述两者之间。
- 仿真合成数据：编辑成本约0.2-0.3元/条，批量生成后单条成本几乎可忽略，但定制场景建模成本高。

· 行业数据现状与门槛

- 全球高质量真机交互数据（带本体、力觉、跨场景）总计仅几十万小时，不足100万小时，极为稀缺。
- 对标GPT-3的物理AI基座门槛，行业共识需达到100万小时高质量真机交互数据，且需跨任务、跨物体、包含大量失败及边缘样本。
- 头部企业目标是在3-5年内达到百万小时门槛，目前大多处于几十万小时级别，需通过扩大部署规模和数据回流飞轮来加速积累。

商业模式展望

· 商业模式分层

- 底层基础订阅：通用VLA基座和世界模型按订阅制或算力配额出售给机器人厂商，提供预训练权重和微调工具。
- 场景能力包订阅：在VLA基座上封装特定工艺技能包（如插件上料、螺丝锁付）。客户购买硬件后，按技能包订阅或按产能抽成，实现持续性收入。
- 项目定制：针对非标高度定制场景，收取一次性项目费及后期运维费，但体量将逐渐被标准化技能包取代。

· 各类玩家的优势与局限

- 具身整机厂（自研模型+硬件）：长期最具优势。通过硬件交付获取一手交互数据，形成数据闭环飞轮，模型与硬件绑定销售，客户迁移成本高。
- 通用大模型厂商：定位为底层底座供应商，出售API或授权。因缺乏自有硬件载体和真机数据回流，容易与真实工况脱节，上限受限。
- 纯算法服务商：难以跑通规模化生意。客户适配不同机械臂和控制器成本高，迁移难度大，多局限于单点项目定制。

AI洞察

· 数据闭环优于单纯算法创新：物理AI的核心壁垒已从算法模型转向“高质量真机交互数据”的积累能力。拥有硬件载体并能实现数据自动回流微调的企业，将构建起难以逾越的竞争护城河。
· 商业模式向“服务化”转型：物理AI难以像LLM一样纯靠API变现，未来主流模式将是“硬件销售+技能包订阅”。这种模式不仅降低了客户初期投入门槛，还为厂商提供了持续的收入来源和迭代动力。
· 虚实结合是必经之路：尽管仿真数据存在迁移偏差，但在覆盖长尾、危险场景及降

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

低预训练成本方面不可或缺。未来的技术高地在于如何更高效地利用海量仿真数据进行预训练，并用少量高质量真机数据进行精准对齐。

章节

- 00:00:00 会议开场与物理AI概念及技术路线解析
    - 会议开始，主持人介绍会议背景及免责声明。专家详细阐述了物理AI（具身智能大脑）的定义，对比了传统分步方案与端到端VLA（视觉-语言-动作）模型的区别。重点分析了OpenAI等通用大模型进入该领域带来的市场热度提升及认知门槛降低，同时也指出了其在缺乏真机交互数据和工程落地能力方面的局限。此外，还探讨了当前技术落地的主要瓶颈，包括Sim-to-Real迁移衰减、泛化稳定性问题、端侧部署成本以及数据闭环的重要性。
- 00:13:30 VLA、世界模型与通用大模型的对比及演进趋势
    - 针对投资人关于不同模型路线的提问，专家深入对比了VLA、世界模型和通用大模型（如OpenAI）的优缺点及应用场景。指出短期（1-2年）内VLA是工业落地主力，世界模型作为辅助生成仿真数据，通用大模型负责上层任务调度；中期（2-4年）将走向VLA与世界模型融合的混合架构；长期（4年以上）三者将收敛为统一的世界推理动作基座。强调了通用大模型不适合直接控制底层动作，而更适合担任“总指挥”角色。
- 00:32:56 物理AI商业模式展望与产业链价值分布
    - 专家分析了物理AI未来的商业模式，认为单纯售卖模型权重的生意难以做大，核心竞争力在于“模型+硬件+场景+数据闭环”的结合。预测商业模式将分化为多层：底层基础模型订阅、中层场景技能包订阅（按产能或业务量收费）以及顶层的项目定制服务。指出头部整机厂因拥有真实场景数据回流优势，将在长期竞争中占据主导地位，而纯算法服务商面临较高的迁移成本和工程适配难题。
- 00:42:06 数据采集类型、成本分析及行业数据现状
    - 详细拆解了真实采集数据（遥操作、第一视角视频、第三方视角）与合成数据的优缺点及成本结构。指出高质量带力觉和关节信息的真机遥操作数据昂贵但价值最高，而合成数据成本低且能覆盖极端工况，但存在迁移偏差。专家估算了对标GPT-3级别的物理AI基座需要约100万小时的高质量真机交互数据，目前全球存量远未达标。最后预测国内头部企业需3-5年时间才能达到这一数据门槛，并强调了数据多样性及跨场景能力的重要性。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88